De l'estimation non paramétrique euclidienne à l'estimation de densité sur une variété riemannienne

Fondements, résultats et perspectives

Kouider Djerfi

Octobre 2026

Introduction générale

Problème central

Estimer une densité de probabilité à partir d'observations indépendantes lorsque l'espace des données est une variété riemannienne.

- **Cadre euclidien :** Estimateur à noyau, modes de convergence, biais et variance.
- **Cadre non euclidien :** Distances, volume riemannien, espaces tangents et statistiques directionnelles.
- **Traveaux classiques :** H. Hendriks (1990), B. Pelletier (2005), Kim et Park (2013).
- **Travaux récents :** Orientations de recherche sur les sphères, cylindres, produits tordus et feuilletages.

Plan de l'exposé

1. Fondements de l'estimation non paramétrique dans $\mathbb{R}^d$
2. Du cadre euclidien aux données directionnelles et riemanniennes
3. Cadre géométrique de l'estimation sur les variétés
4. Hendriks (1990) : estimation par développements de Fourier
5. Pelletier (2005) : estimation de densité à noyau
6. Kim et Park (2013) : estimateur construit par l'application exponentielle
7. Quelques contributions, perspectives

PARTIE I

Fondements euclidiens

Estimation non paramétrique, noyaux et convergence

Le problème statistique

$$X_1, \dots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} P,$$

où la loi de probabilité P est inconnue.

Que peut-on apprendre sur P à partir d'un échantillon fini ?

L'inférence statistique transforme les observations en information sur une loi de population inconnue.

Le point de vue non paramétrique

Au lieu de supposer une famille de dimension finie, on peut seulement supposer que

$$f \in \mathcal{F},$$

où $\mathcal{F}$ est une vaste classe de fonctions, généralement de dimension infinie.

L'objet inconnu est alors une fonction plutôt qu'un paramètre de dimension finie.

Les hypothèses portent alors sur la régularité plutôt que sur une forme fonctionnelle imposée :

continuité, régularité, intégrabilité, bornitude, ...

Estimation non paramétrique de densité

Soit

$$X_1, \dots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} P, \qquad P(dx) = f(x)\,dx,$$

où la densité f est inconnue.
Notre objectif est de construire un estimateur

$$\widehat{f} = \widehat{f}(X_1, \dots, X_n)$$

de la fonction f tout entière.

Données finies $\longrightarrow$ une fonction inconnue.

Modes de convergence : définitions (I)

Soit Z_n une suite de variables aléatoires réelles et Z une variable aléatoire.

- **Presque sûrement :** $Z_n \to Z$ p.s. si $\mathbb{P}(\{\omega : Z_n(\omega) \to Z(\omega)\}) = 1$.
- **En probabilité :** $Z_n \xrightarrow{\mathbb{P}} Z$ si, pour tout $\varepsilon > 0$, $\mathbb{P}(|Z_n - Z| > \varepsilon) \to 0$.
- **Dans L^2 :** $Z_n \xrightarrow{L^2} Z$ si $\mathbb{E}|Z_n - Z|^2 \to 0$.

Implications : $L^2 \Rightarrow \mathbb{P}$ et p.s.$\Rightarrow \mathbb{P}$; les réciproques sont fausses en général.

Modes de convergence : définitions (II)

Définition — Convergence en loi (ou en distribution)

Soient Z_n et Z des variables aléatoires réelles. On écrit

$$Z_n \xrightarrow{\mathcal{D}} Z \quad (\text{ou } Z_n \Rightarrow Z)$$

si, pour toute fonction continue bornée $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$,

$$\mathbb{E}[\varphi(Z_n)] \longrightarrow \mathbb{E}[\varphi(Z)].$$

De manière équivalente, $F_{Z_n}(t) \to F_Z(t)$ en tout point de continuité t de la fonction de répartition F_Z.

En particulier, $Z_n \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ signifie que la loi de Z_n converge vers la loi normale centrée de variance σ^2.

Modes de convergence : estimateurs de densité

- **Convergence ponctuelle :** pour chaque x fixé, $\widehat{f}_n(x) \to f(x)$ selon le mode précisé.
- **Convergence uniforme en probabilité :** $\sup_{x \in D} |\widehat{f}_n(x) - f(x)| \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$.
- **Convergence intégrée quadratique :** $\int_D |\widehat{f}_n - f|^2 \, d\mu \xrightarrow{\mathbb{P}} 0$ (ou en moyenne si l'espérance tend vers zéro).

L'estimateur de densité à noyau

Soient $X_1, \dots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} P$, avec $P(dx) = f(x)\,dx$.

$$\boxed{\widehat{f}_h(x) = \frac{1}{nh} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{x - X_i}{h}\right)}.$$

Chaque observation apporte une bosse locale ; l'estimateur moyenne toutes ces contributions.

Qu'est-ce qu'un noyau ?

Pour un noyau de densité standard non négatif, supposons

$$\int_{\mathbb{R}} K(u)\,du = 1, \qquad K(u) \geq 0,$$

et souvent

$$K(u) = K(-u).$$

Pour une analyse asymptotique d'ordre supérieur, la positivité n'est pas toujours nécessaire.
Un noyau d'ordre k vérifie

$$\int K(u)\,du = 1, \qquad \int u^j K(u)\,du = 0, \quad j = 1, \ldots, k-1,$$

avec

$$0 < \left| \int u^k K(u)\,du \right| < \infty.$$

Estimateur à noyau : notations et hypothèses

Soient $X_1, \dots, X_n$ indépendantes de densité f sur $\mathbb{R}^d$, $h = h_n > 0$ et

$$\widehat{f}_{n,h}(x) = \frac{1}{nh^d} \sum_{i=1}^{n} K\Big(\frac{x - X_i}{h}\Big).$$

On suppose $\int_{\mathbb{R}^d} K(u)\, du = 1$ et l'on note

$$R(K) = \int_{\mathbb{R}^d} K(u)^2\, du, \qquad M_2(K) = \int_{\mathbb{R}^d} uu^\top K(u)\, du.$$

Pour les développements d'ordre deux :

$$\int uK(u)\, du = 0, \qquad \int \|u\|^2 |K(u)|\, du < \infty.$$

Biais ponctuel : cas unidimensionnel

Theorem (Développement asymptotique du biais sur $\mathbb{R}$)

Soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons f deux fois continûment dérivable avec f'' bornée et continue en x, et

$$\int K = 1, \quad \int uK(u)\,du = 0, \quad \int u^2|K(u)|\,du < \infty.$$

Si $h \to 0$, alors

$$\mathbb{E}\widehat{f}_{n,h}(x) - f(x) = \frac{h^2}{2}\mu_2(K)f''(x) + o(h^2), \qquad \mu_2(K) = \int u^2 K(u)\,du.$$

Variance ponctuelle : cas unidimensionnel

Theorem (Développement asymptotique de la variance sur $\mathbb{R}$)

Soit $x \in \mathbb{R}$. Supposons f bornée et continue en x, $K \in L^2(\mathbb{R})$, et $h \to 0$. Alors

$$\mathrm{Var}(\widehat{f}_{n,h}(x)) = \frac{f(x)R(K)}{nh} + o\left(\frac{1}{nh}\right), \qquad R(K) = \int_{\mathbb{R}} K(u)^2 \, du.$$

Normalité asymptotique : cas unidimensionnel

Theorem (Normalité ponctuelle centrée sur l'espérance)

Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $f(x) > 0$. Supposons f bornée et continue en x, K borné et de carré intégrable, $h \to 0$ et $nh \to \infty$. Alors

$$\sqrt{nh}\big(\widehat{f}_{n,h}(x) - \mathbb{E}\widehat{f}_{n,h}(x)\big) \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}\big(0, f(x)R(K)\big).$$

Normalité asymptotique avec biais : cas unidimensionnel

Theorem (Normalité ponctuelle corrigée du biais)

Sous les hypothèses des théorèmes précédents sur $\mathbb{R}$, si $nh^5 = O(1)$, alors

$$\sqrt{nh}\left[\widehat{f}_{n,h}(x) - f(x) - \frac{h^2}{2}\mu_2(K)f''(x)\right] \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}\big(0, f(x)R(K)\big).$$

Si, de plus, $nh^5 \to 0$, la même limite est obtenue sans le terme correctif en h^2.

Biais ponctuel : cas multidimensionnel

Theorem (Développement asymptotique du biais sur $\mathbb{R}^d$)

Soit $x \in \mathbb{R}^d$. Supposons que f soit de classe C^2 avec matrice hessienne bornée et continue en x, et que $\int K = 1$, $\int uK(u)\,du = 0$ et $\int \|u\|^2 |K(u)|\,du < \infty$. Si $h \to 0$, alors

$$\mathbb{E}\widehat{f}_{n,h}(x) - f(x) = \frac{h^2}{2}\,\mathrm{tr}\big(M_2(K)\nabla^2 f(x)\big) + o(h^2).$$

Pour un noyau isotrope, $M_2(K) = \mu_2(K) I_d$ et

$$\mathbb{E}\widehat{f}_{n,h}(x) - f(x) = \frac{h^2 \mu_2(K)}{2}\Delta f(x) + o(h^2).$$

Variance ponctuelle : cas multidimensionnel

Theorem (Développement asymptotique de la variance sur $\mathbb{R}^d$)

Soit $x \in \mathbb{R}^d$. Supposons f bornée et continue en x, $K \in L^2(\mathbb{R}^d)$, et $h \to 0$. Alors

$$\mathrm{Var}(\widehat{f}_{n,h}(x)) = \frac{f(x)R(K)}{nh^d} + o\left(\frac{1}{nh^d}\right).$$

Normalité asymptotique : cas multidimensionnel

Theorem (Normalité ponctuelle sur $\mathbb{R}^d$)

Soit $x \in \mathbb{R}^d$ tel que $f(x) > 0$. Supposons f bornée et continue en x, K borné et de carré intégrable, $h \to 0$ et $nh^d \to \infty$. Alors

$$\sqrt{nh^d}\big(\widehat{f}_{n,h}(x) - \mathbb{E}\widehat{f}_{n,h}(x)\big) \xrightarrow{\mathcal{D}} \mathcal{N}\big(0, f(x)R(K)\big).$$

Si les hypothèses du théorème de biais sont satisfaites et $nh^{d+4} = O(1)$, on peut remplacer $\mathbb{E}\widehat{f}_{n,h}(x)$ par $f(x) + \frac{h^2}{2}\operatorname{tr}(M_2(K)\nabla^2 f(x))$.

Risque quadratique intégré sur $\mathbb{R}^d$

Theorem (Ordre du risque intégré)

Supposons $K \in L^1 \cap L^2(\mathbb{R}^d)$, $\int K = 1$, $\int uK(u)\,du = 0$, $\int \|u\|^2 |K(u)|\,du < \infty$ *et* $f \in W^{2,2}(\mathbb{R}^d)$. *Alors, si* $h \to 0$ *et* $nh^d \to \infty$,

$$\mathbb{E}\|\widehat{f}_{n,h} - f\|_{L^2}^2 = O\left(h^4 + \frac{1}{nh^d}\right).$$

Pour $h \asymp n^{-1/(d+4)}$,

$$\mathbb{E}\|\widehat{f}_{n,h} - f\|_{L^2}^2 = O\left(n^{-4/(d+4)}\right).$$

Le fléau de la dimension

Le taux optimal du risque quadratique intégré

$$\boxed{\mathrm{MISE}_{\mathrm{opt}} \asymp n^{-4/(d+4)}}$$

se dégrade avec la dimension : par exemple, $n^{-4/5}$ pour $d = 1$, $n^{-2/3}$ pour $d = 2$ et $n^{-2/7}$ pour $d = 10$.
Le volume de la boule unité euclidienne est

$$\boxed{v_d = \mathrm{Vol}(B_d(0,1)) = \frac{\pi^{d/2}}{\Gamma\left(\frac{d}{2}+1\right)}, \qquad v_d \longrightarrow 0 \quad (d \to \infty).}$$

d	1	2	5	10	20	50
v_d	2	3.1416	5.2638	2.5502	2.58×10^{-2}	1.73×10^{-13}

Pour une boule de rayon h,

$$\mathrm{Vol}(B_d(x,h)) = v_d h^d, \qquad P\{X \in B_d(x,h)\} \sim f(x) v_d h^d,$$

ainsi, l'effectif local moyen vérifie

$$\boxed{\mathbb{E}N_n(B_d(x,h)) \sim n f(x) v_d h^d.}$$

À rayon local fixé, une grande dimension rend l'information locale de plus en plus rare.

Consistance : le schéma général

Pour la consistance ponctuelle usuelle de l'estimateur à noyau dans $\mathbb{R}^d$, deux conditions fondamentales apparaissent naturellement :

$$\boxed{h_n \to 0} \qquad \text{et} \qquad \boxed{nh_n^d \to \infty}.$$

La première élimine le biais de lissage.
La seconde garantit une quantité croissante d'information locale.

La consistance équilibre localisation et taille de l'échantillon local.

Remarque

L'estimation de densité à noyau en espace euclidien repose sur

$$\|x-y\|, \qquad x-y, \qquad B(x,r), \qquad dx.$$

Ces objets représentent

distance, déplacement, voisinage, volume.

La géométrie intervient naturellement dans la construction des estimateurs à noyau.

Pour approfondir — estimation non paramétrique euclidienne

- Bosq, D. (2009). Estimation fonctionnelle. Techniques de l'ingénieur. Sciences fondamentales, (AF603).
- Tsybakov, A. B. (2003). Introduction à l'estimation non paramétrique (Vol. 41). Springer Science & Business Media.
- Silverman, B. W. (2018). Density estimation for statistics and data analysis. Routledge.
- Wand, M. P., & Jones, M. C. (1995). Kernel smoothing chapman & hall. CRC/London.
- Ferraty, F., & Vieu, P. (2006). *Modèles de régression pour variables aléatoires uni, multi et ∞-dimensionnées*. [Support de cours de DEA]. Université de Toulouse.

PARTIE II

Du cadre euclidien au cadre non euclidien

Données directionnelles, distances et statistiques intrinsèques

Des espaces euclidiens aux variétés

Dans le cadre classique, les observations prennent leurs valeurs dans un espace euclidien :

$$X_1, \ldots, X_n \in \mathbb{R}^d.$$

Distance, déplacement, voisinage et volume sont définis par la structure euclidienne.

Pour les données directionnelles, une première difficulté apparaît :

Que se passe-t-il lorsque les données sont des directions ?

Le problème statistique reste le même, mais l'espace des observations change.

Une première expérience

Deux observations angulaires :

$$\theta_1 = 1^\circ, \qquad \theta_2 = 359^\circ.$$

Sur la droite réelle,

$$|\theta_1 - \theta_2| = 358^\circ.$$

Mais sur un cercle, ces deux directions sont presque identiques :

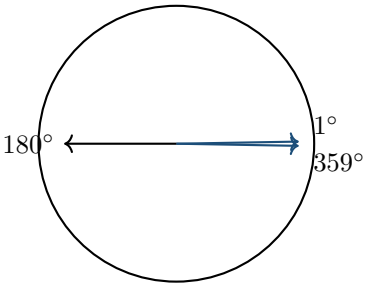
$$d_{\mathrm{circ}}(\theta_1, \theta_2) = 2^\circ.$$

Une même paire de nombres peut être très éloignée sur $\mathbb{R}$ et très proche sur le cercle.

Le paradoxe de la moyenne

Si nous oublions que les observations sont des angles :

$$\overline{\theta} = \frac{1^\circ + 359^\circ}{2} = 180^\circ.$$



La moyenne arithmétique peut indiquer exactement la direction opposée aux données.

Données circulaires et données sphériques

Deux situations fondamentales :

$$\text{données circulaires} \quad X \in \mathbb{S}^1,$$

par exemple une direction dans le plan,

et

$$\text{données sphériques} \quad X \in \mathbb{S}^{d-1} = \{x \in \mathbb{R}^d : \|x\| = 1\}.$$

Pour $d = 3$, $\mathbb{S}^2$ représente les directions dans l'espace.

$\mathbb{S}^1$ est le premier laboratoire ; $\mathbb{S}^{d-1}$ révèle la structure géométrique générale.

Deux notions de distance

Pour $x, y \in \mathbb{S}^{d-1}$:

$$\text{distance extrinsèque :} \qquad \|x - y\|,$$

alors que la distance angulaire est

$$d_g(x, y) = \arccos(x^\top y).$$

Elles sont liées par

$$\|x - y\| = 2 \sin\left(\frac{d_g(x, y)}{2}\right),$$

mais elles n'expriment pas exactement la même géométrie.

Même la notion de "proche" doit être choisie en fonction du support des données.

La moyenne euclidienne quitte la sphère

Pour $X_1, \ldots, X_n \in \mathbb{S}^{d-1}$, la moyenne vectorielle

$$\overline{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} X_i$$

vérifie généralement

$$\|\overline{X}\| < 1.$$

Donc

$$\overline{X} \notin \mathbb{S}^{d-1}.$$

Une solution naturelle, si $\overline{X} \neq 0$, consiste à normaliser :

$$\widehat{\mu} = \frac{\overline{X}}{\|\overline{X}\|}.$$

Une opération statistique ordinaire peut produire un objet qui ne vit plus dans l'espace des données.

Le problème n'est donc pas seulement la périodicité

Trois phénomènes apparaissent déjà :

1. **topologie :** 0 et 2π représentent le même point ;
2. **géométrie :** les distances naturelles ne sont plus celles de la droite ;
3. **contrainte :** les observations restent sur un cercle ou une sphère.

Les statistiques directionnelles sont imposées par la structure de l'espace des observations.

Une moyenne circulaire naturelle

À chaque angle, associons le vecteur unitaire

$$X_i = (\cos\theta_i, \sin\theta_i) \in \mathbb{S}^1.$$

Le vecteur moyen est

$$\overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = (\overline{C}, \overline{S}),$$

avec

$$\overline{C} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \cos\theta_i, \qquad \overline{S} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \sin\theta_i.$$

Si $\overline{X} \neq 0$, la moyenne circulaire est la direction de $\overline{X}$:

$$\boxed{\overline{\theta} = \mathrm{Arg}(\overline{C} + i\overline{S}) = \mathrm{atan2}(\overline{S}, \overline{C})}$$

(modulo 2π). Si $\overline{X} = 0$, la direction moyenne n'est pas définie.

On moyenne les vecteurs unitaires, puis on prend la direction du vecteur moyen.

Une densité circulaire n'est pas une densité ordinaire

Une densité angulaire doit respecter la périodicité :

$$f(\theta) = f(\theta + 2\pi).$$

Elle est normalisée par

$$\int_0^{2\pi} f(\theta)\, d\theta = 1.$$

Une densité sur $\mathbb{R}$ ne possède pas nécessairement cette propriété.

Le support modifie même la classe des modèles probabilistes admissibles.

Pourquoi $\mathbb{S}^2$ apparaît-elle dans les sciences ?

Les références classiques rencontrent des directions tridimensionnelles en géologie, astronomie, météorologie, biologie et sciences de la Terre.

Exemple géologique : une direction magnétique enregistrée dans une roche peut être décrite par un vecteur unitaire

$$X = (\cos I \cos D,\ \cos I \sin D,\ \sin I) \in \mathbb{S}^2,$$

où D est la déclinaison et I l'inclinaison.

L'échantillon n'est donc pas un nuage libre dans $\mathbb{R}^3$:

$$X_1, \ldots, X_n \quad \text{sont contraints à la sphère.}$$

La sphère n'est pas choisie pour faciliter les calculs : elle est imposée par la nature directionnelle de l'observation.

De $\mathbb{S}^1$ à $\mathbb{S}^{d-1}$

Sur la sphère, une direction moyenne est représentée par un vecteur unitaire

$$\mu \in \mathbb{S}^{d-1}.$$

Un modèle fondamental est la loi de von Mises–Fisher :

$$f(x; \mu, \kappa) = c_d(\kappa) \exp(\kappa \, \mu^\top x), \qquad x \in \mathbb{S}^{d-1}.$$

Ici encore,

$$\kappa$$

mesure la concentration autour de μ.

Le produit scalaire apparaît parce qu'il encode l'angle entre deux directions.

La mesure de référence change aussi

Dans $\mathbb{R}^d$, une densité est définie relativement à la mesure de Lebesgue :

$$P(dx) = f(x)\,dx.$$

Sur $\mathbb{S}^{d-1}$, la mesure naturelle est la mesure de surface :

$$P(dx) = f(x)\,d\sigma(x).$$

Ainsi, la notion même de densité dépend de la géométrie du support.

Changer l'espace des données oblige à repenser distance, volume et densité.

Un noyau doit lui aussi respecter la géométrie

Sur le cercle, un poids local doit être périodique.
Sur la sphère, un poids naturel peut dépendre de

$$x^\top X_i = \cos d_g(x, X_i).$$

Ainsi, au lieu de mesurer seulement

$$\|x - X_i\|,$$

on peut construire la proximité à partir de l'angle géodésique.

Le noyau n'est pas indépendant de la géométrie du support.

Un autre changement : il n'y a plus de translation globale

Dans $\mathbb{R}^d$, le noyau est déplacé par translation :

$$K_h(x - X_i).$$

Sur une sphère, il n'existe pas de translation euclidienne qui préserve naturellement la sphère.

On dispose plutôt de rotations, de distances géodésiques et d'objets locaux.

Une opération aussi élémentaire que "déplacer un noyau" devient une question géométrique.

Pourquoi des groupes matriciels apparaissent-ils en signal ?

Un système peut transformer un signal vectoriel par une matrice :

$$y = A\,x + \varepsilon.$$

Lorsque la transformation pertinente est contrainte — rotation, transformation orthogonale, changement de repère — le paramètre ou l'observation matricielle n'appartient pas à tout $\mathbb{R}^{m\times m}$.

Dans le cadre de Chikuse, un exemple explicite concerne le traitement radar : un radar à m éléments observant k cibles conduit naturellement à des sous-espaces, donc à une variété de Grassmann.

Dans ces problèmes, ce sont les sous-espaces ou les repères qui portent l'information ; leurs coordonnées matricielles ne sont qu'une représentation.

Pourquoi les statistiques directionnelles ?

Les exemples précédents mettent en évidence les contraintes suivantes.

1. Les observations vivent sur un espace contraint.
2. La périodicité rend inadéquates certaines opérations arithmétiques.
3. Distance, moyenne et dispersion doivent respecter la géométrie.
4. Les modèles probabilistes doivent avoir le bon support.
5. L'estimation non paramétrique doit utiliser une notion adaptée de voisinage et de volume.

Ce n'est pas une complication artificielle : c'est le phénomène observé qui impose la géométrie.

Pour approfondir — statistique directionnelle


Mardia, K. V., & Jupp, P. E. (2009). Directional statistics. John Wiley & Sons.


Ley, C., & Verdebout, T. (2017). Modern directional statistics. CRC Press.


Jammalamadaka, S. R., & Sengupta, A. (2001). Topics in circular statistics (Vol. 5). world scientific.


Chikuse, Y. (2003). Statistics on special manifolds (Vol. 174). Springer Science & Business Media.

PARTIE III

Estimation sur les variétés riemanniennes

Distance géodésique, espace tangent et volume

Le problème

Soient

$$X_1, \dots, X_n \overset{\text{i.i.d.}}{\sim} f, \qquad X_i \in (\mathcal{M}, g),$$

où f est une densité relativement au volume riemannien dv_g.

Objectif : estimation de f sans hypothèse de famille paramétrique.

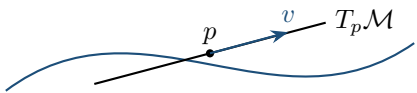
La densité est définie relativement au volume riemannien dv_g.

Espaces tangents et application exponentielle

Pour $p \in \mathcal{M}$, l'espace tangent

$$T_p\mathcal{M}$$

est un espace vectoriel de dimension d.



Localement, $T_p\mathcal{M} \simeq \mathbb{R}^d$: c'est le lieu naturel où réapparaît l'analyse euclidienne.

Distance géodésique et application exponentielle

La métrique g définit la longueur des courbes et la distance

$$d_g(p,q) = \inf_{\gamma(0)=p,\, \gamma(1)=q} L_g(\gamma).$$

L'application exponentielle $\exp_p : T_pM \to M$ associe à un vecteur tangent l'extrémité de la géodésique correspondante (lorsqu'elle est définie).

$$\log_p(q) = \exp_p^{-1}(q) \quad \text{localement, hors du lieu de coupure.}$$

Points aléatoires et densité riemannienne

Soit (M, g) une variété riemannienne et $X : \Omega \to M$ une application mesurable. La métrique induit la mesure de volume dv_g ; en coordonnées locales :

$$dv_g(x) = \sqrt{\det(g_{ij}(x))}\, dx^1 \cdots dx^d.$$

La loi de X admet une densité f relativement à dv_g si

$$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f(x)\, dv_g(x), \qquad \int_M f\, dv_g = 1.$$

Pour une observable réelle $\varphi : M \to \mathbb{R}$ intégrable :

$$\mathbb{E}[\varphi(X)] = \int_M \varphi(x) f(x)\, dv_g(x).$$

Espérance et moyenne sur une variété

Dans $\mathbb{R}^d$, $\mathbb{E}[X]$ appartient au même espace que les observations et minimise $y \mapsto \mathbb{E}\|X - y\|^2$. Sur une variété générale, on ne peut pas additionner intrinsèquement des points de M. On

utilise alors la **distance géodésique** d_g pour définir une notion de centre indépendante d'un plongement euclidien.

La moyenne devient un problème de minimisation géométrique.

Fonction de Fréchet, moyenne et dispersion

Supposons $\mathbb{E}[d_g(X, x_0)^2] < \infty$ pour un $x_0 \in M$.

$$F(y) = \mathbb{E}[d_g(X, y)^2], \qquad \mathrm{Mean}_F(X) = \arg\min_{y \in M} F(y).$$

- Un minimiseur global est une **moyenne de Fréchet**.
- L'ensemble des minimiseurs peut contenir plusieurs points.
- Si le minimum est atteint, la **variance de Fréchet** vaut $\min_{y \in M} F(y)$.
- Pour $X_1, \ldots, X_n$, la moyenne empirique minimise $n^{-1} \sum_{i=1}^n d_g(X_i, y)^2$.

Caractérisation locale de la moyenne

Si F est différentiable en μ et si la loi ne charge pas le lieu de coupure de μ, alors

$$\operatorname{grad} F(\mu) = -2\,\mathbb{E}[\log_\mu(X)].$$

Par conséquent, une moyenne de Fréchet μ vérifiant ces hypothèses satisfait

$$\boxed{\mathbb{E}[\log_\mu(X)] = 0 \quad \text{dans } T_\mu M.}$$

- Condition **nécessaire**, pas une garantie générale d'unicité.
- La courbure et le lieu de coupure jouent un rôle dans l'existence, la régularité et l'unicité.

Covariance intrinsèque dans l'espace tangent

Soit μ une moyenne choisie, avec $\mathbb{P}(X \in \mathrm{Cut}(\mu)) = 0$ et second moment fini. Dans une base orthonormée de $T_\mu M$, posons $V = \log_\mu(X)$.

$$\Sigma_\mu = \mathbb{E}[VV^\mathsf{T}], \qquad \mathrm{tr}(\Sigma_\mu) = \mathbb{E}[d_g(X,\mu)^2].$$

La matrice dépend de la base, tandis que l'objet tensoriel est intrinsèque. **Exemple :** sur S^1, la distance géodésique tient compte de la périodicité, contrairement à la distance ordinaire entre angles.

PARTIE IV

Hendriks (1990)

Estimation par développements de Fourier

Hendriks (1990)

À partir d'observations indépendantes et de même loi sur une variété riemannienne, l'article étudie l'estimation de la distribution inconnue à l'aide d'outils de géométrie différentielle.

Les hypothèses centrales portent sur le caractère compact, sans bord, de la variété et sur la régularité suffisante de la distribution.

Dans ce cadre, les vitesses de convergence en normes L^2 et L^∞ peuvent être rendues arbitrairement proches de $N^{-1/2}$.

Hendriks (1990) — cadre et objectif

Soit (M, g) une variété riemannienne compacte sans bord, de dimension m. Les observations $Y_1, \ldots, Y_N$ sont indépendantes, de même loi, et admettent une densité inconnue $f \in L^2(M, dv_g)$.
On cherche à approcher f par des projections sur les espaces propres de l'opérateur de Laplace–Beltrami.

Hendriks (1990) — construction spectrale

Soit $(\phi_k)_{k\geq 0}$ une base orthonormale de $L^2(M)$ formée de fonctions propres du Laplace–Beltrami positif :

$$-\Delta_g \phi_k = \lambda_k \phi_k, \qquad \lambda_k \geq 0.$$

Pour $T > 0$, on définit

$$e(x, y, T) = \sum_{\lambda_k \leq T} \phi_k(x)\overline{\phi_k(y)}.$$

L'opérateur spectral associé est la projection orthogonale

$$E_T u(x) = \int_M e(x, y, T) u(y)\, dv_g(y).$$

Lorsque $T \to \infty$, $E_T f \to f$ dans $L^2(M)$.

Hendriks (1990) — estimateur spectral

La projection $E_T f(x)$ est l'espérance de $e(x, Y_1, T)$. Elle conduit à l'estimateur empirique suivant.

Définition — Hendriks, équation (2.2)

$$f_T(x) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^{N} e(x, Y_j, T), \qquad \mathbb{E} f_T = E_T f.$$

Hendriks (1990) — théorème 2.1

Theorem (Hendriks, théorème 2.1)

Supposons que f soit s fois différentiable, avec des dérivées carré-intégrables (voir section 4.2 de l'article). Pour $T \geq T_0$, il existe des constantes $A, B > 0$ (dépendant de M et de f) telles que

$$\mathbb{E}\big(\|f - f_T\|^2_{L^2(M)}\big) \leq A\frac{T^{m/2}}{N} + BT^{-s}.$$

En particulier, un choix approprié de T donne

$$\mathbb{E}\big(\|f - f_T\|^2_{L^2(M)}\big) = O\big(N^{-2s/(2s+m)}\big).$$

Hendriks (1990) — théorème 2.2

Theorem (Hendriks, théorème 2.2)

Supposons que f soit s fois différentiable, avec des dérivées carré-intégrables et $s > m/2$. Pour $T \geq T_0$, il existe des constantes A', B' telles que

$$\mathbb{E}\left(\sup_{x \in M} |f(x) - f_T(x)|^2 \right) \leq A' \frac{T^{m/2}}{N} + B' T^{m/2-s}.$$

En particulier, pour un choix approprié de T,

$$\mathbb{E}\left(\sup_{x \in M} |f(x) - f_T(x)|^2 \right) = O\big(N^{-(2s-m)/(2s+m)}\big).$$

PARTIE V

Pelletier (2005)

Estimation de densité à noyau sur une variété

Pelletier (2005)

L'article considère l'estimation d'une densité de probabilité à partir de n observations indépendantes et de même loi, prenant leurs valeurs sur une variété riemannienne compacte sans bord.

La méthode proposée transpose l'estimation de densité à noyau, classiquement utilisée dans les espaces euclidiens, à ce cadre non euclidien.

Sous des conditions suffisantes de régularité de la densité, l'article établit des vitesses de convergence en norme L^2.

Pelletier (2005) — définition de l'estimateur

Soit (M, g) une variété riemannienne compacte sans bord, de dimension d, et $X_1, \ldots, X_n$ i.i.d. de densité f par rapport au volume v_g.

Définition — Pelletier

$$f_{n,K}(p) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{r^d \theta_{X_i}(p)} K\left(\frac{d_g(p, X_i)}{r} \right).$$

$\theta_q(p)$ est la fonction de densité volumique. Le noyau radial K satisfait des conditions appropriées. La largeur de bande satisfait

$$0 < r \leq r_0 < \mathrm{inj}_g(M).$$

Pelletier (2005) — densité volumique

Pour $q \in M$, la densité volumique en coordonnées normales est

$$\theta_q(p) = \sqrt{\det\big(g_{ij}(\exp_q^{-1} p)\big)}, \qquad p \notin \mathrm{Cut}(q).$$

Elle compare le volume riemannien au volume euclidien sur T_qM :

$$(\exp_q)^* dv_g(u) = \theta_q(\exp_q u)\, du.$$

Le facteur $\theta_q(p)^{-1}$ corrige la déformation du volume induite par les coordonnées normales. Pour plus de détails sur θ_q, voir A. Besse, ***Manifolds All of Whose Geodesics Are Closed*** (1978).

Pelletier (2005) — fenêtre et normalisation

On suppose que le noyau radial K est non négatif, normalisé et satisfait les hypothèses de Pelletier (2005), et que

$$0 < r \leq r_0 < \mathrm{inj}_g(M).$$

Dans les conditions de normalisation du noyau et de support, l'estimateur est non négatif et satisfait

$$\int_M f_{n,K}(p)\, dv_g(p) = 1.$$

La correction volumique distingue cet estimateur d'un noyau fondé uniquement sur la distance géodésique.

Pelletier (2005) — proposition 2

Theorem (Pelletier, proposition 2)

Soit $q \in M$, et soit $\delta = \sup \mathcal{K}$ le supremum des courbures sectionnelles sur M. Soit μ une mesure de probabilité absolument continue par rapport au volume riemannien, de densité

$$f_q(p) = \frac{1}{r^d \theta_q(p)} K\left(\frac{d_g(p,q)}{r}\right).$$

Si

$$r < \min\left\{\frac{\mathrm{inj}_g(M)}{2}, \frac{\pi}{4\sqrt{\delta}}\right\},$$

avec $\pi/(4\sqrt{\delta}) = +\infty$ lorsque $\delta \leq 0$, alors q est une moyenne intrinsèque de μ.

Pelletier (2005) — théorème 5

Theorem (Pelletier, théorème 5)

Supposons que f soit une densité deux fois différentiable sur M, avec dérivée covariante seconde bornée. Soit $f_{n,K}$ l'estimateur défini précédemment, avec $0 < r \leq r_0 < \mathrm{inj}_g(M)$. Il existe une constante C_f telle que

$$\mathbb{E}_f \|f_{n,K} - f\|^2_{L^2(M)} \leq C_f \left(\frac{1}{nr^d} + r^4 \right).$$

Par conséquent, pour $r \asymp n^{-1/(d+4)}$,

$$\mathbb{E}_f \|f_{n,K} - f\|^2_{L^2(M)} = O\big(n^{-4/(d+4)}\big).$$

Pelletier (2005) — lemme 6

Theorem (Pelletier, lemme 6)

Soient f et $f_{n,K}$ satisfaisant les conditions du théorème 5. Il existe une constante C_b telle que

$$\int_M \left(\mathbb{E}_f f_{n,K}(p) - f(p)\right)^2 dv_g(p) \leq C_b r^4.$$

PARTIE VI

Kim et Park (2013)

Application exponentielle et résultats asymptotiques

Kim et Park (2013)

L'article étudie l'estimation de densité à noyau pour des observations à valeurs dans une variété riemannienne. L'estimateur est défini à l'aide de l'application exponentielle.

L'analyse de son comportement asymptotique fait apparaître des quantités géométriques, notamment le tenseur de courbure et ses dérivées covariantes.

Pour des classes de fonctions de Hölder sur la variété, avec certaines fonctions de perte globales, les auteurs obtiennent un taux minimax en norme L^2 et étudient son efficacité relative.

Kim et Park (2013) — définition 1

Soit (M, g) une variété riemannienne complète de dimension m.

Définition 1 — Kim et Park

$$\widehat{f}_n(p) = \frac{1}{nh^m C_h} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{\exp_p^{-1} X_i}{h}\right),$$

où C_h est défini par

$$h^m C_h = \int_M K\left(\frac{\exp_p^{-1} x}{h}\right) dV_g(p).$$

L'inverse exponentiel est considéré hors du lieu de coupure, qui est de mesure riemannienne nulle.

Kim et Park (2013) — lien avec le cas euclidien

L'estimateur utilise les vecteurs tangents $\exp_p^{-1}(X_i) \in T_pM$ et un noyau K défini sur ces espaces.
Dans le cas $M = \mathbb{R}^m$ muni de sa métrique usuelle,

$$\exp_p^{-1}(x) = x - p,$$

et, pour un noyau normalisé, $C_h = 1$. On retrouve ainsi l'estimateur à noyau classique

$$\widehat{f}_n(p) = \frac{1}{nh^m} \sum_{i=1}^{n} K\left(\frac{X_i - p}{h}\right).$$

Kim et Park (2013) — lemme 2

Theorem (Kim et Park, lemme 2)

Soit

$$C_h = \frac{1}{h^m} \int_M K\left(\frac{\exp_p^{-1} x}{h}\right) dV_g(p).$$

Les auteurs énoncent que cette intégrale est indépendante de $x \in M$. Supposons de plus que, pour une constante κ,

$$\mathrm{Ric}(\xi, \xi) \geq \kappa(m-1)\|\xi\|^2,$$

et, pour $\delta > 0$ suffisamment petit,

$$\int_0^\infty T(s) e^{(m-1)\delta s} s^{m-1}\, ds < \infty.$$

Alors $C_h \to 1$ lorsque $h \to 0$.

Kim et Park (2013) — classe de Hölder

Pour $\beta \in \mathbb{N}$ et $0 < \gamma < 1$, les auteurs introduisent

$$\Sigma_m^{\beta+\gamma}(M) = C^{\beta+\gamma}(M) \cap \left\{ f \geq 0 : \int_M f \, dV_g = 1 \right\} \cap L^2(M).$$

La condition (*) sur les moments du noyau est

$$\int_{E_p} \int_0^{c(\xi)/h} \xi^\alpha K(s\xi) \sqrt{\mathfrak{g}(hs;\xi)} \, ds \, d\mu_p(\xi) = 0, \quad 1 \leq |\alpha| \leq \beta.$$

Les auteurs supposent également que les fonctions de la classe peuvent être considérées sur un cube $Q \subseteq M$.

Kim et Park (2013) — théorème 2

Theorem (Kim et Park, théorème 2)

Supposons que la densité f appartienne à $\Sigma_m^{\beta+\gamma}(M)$. Sous la condition (*), l'estimateur (Kim & Park), avec

$$h = n^{-1/(2\beta+2\gamma+m)},$$

vérifie, lorsque $n \to \infty$,

$$\mathbb{E}\|\widehat{f}_n - f\|^2_{L^2(M)} = O\Big(n^{-2(\beta+\gamma)/(2\beta+2\gamma+m)}\Big).$$

Kim et Park (2013) — théorème 3

Theorem (Kim et Park, théorème 3)

Supposons que la densité f appartienne à $\Sigma_m^{\beta+\gamma}(M)$. La borne inférieure pour la convergence en norme L^2 est

$$\liminf_{n\to\infty} \inf_{\widehat{f}_n} \sup_{f\in\Sigma_m^{\beta+\gamma}(M)} \left\{ n^{2(\beta+\gamma)/(2\beta+2\gamma+m)} \mathbb{E}\|\widehat{f}_n - f\|^2_{L^2(M)} \right\} > 0.$$

Références — trois contributions fondamentales


H. Hendriks (1990). Nonparametric estimation of a probability density on a Riemannian manifold using Fourier expansions. *The Annals of Statistics*, 18(2), 832–849.


B. Pelletier (2005). Kernel density estimation on Riemannian manifolds. *Statistics & Probability Letters*, 73, 297–304.


Y. T. Kim et H. S. Park (2013). Geometric structures arising from kernel density estimation on Riemannian manifolds. *Journal of Multivariate Analysis*, 114, 112–126.

PARTIE VII

Quelques contributions, perspectives

Approches sphériques, cylindriques et structures géométriques

Perspectives et questions de recherche

- Comment construire des estimateurs qui respectent la topologie et la géométrie de l'espace ?
- Quand les coordonnées facilitent-elles le calcul, et quand introduisent-elles des singularités artificielles ?
- Comment comparer méthodes spectrales, à noyau et par approximation positive ?
- Dans quels cas l'existence d'un feuilletage réduit-elle la complexité statistique ?
- Comment pouvons-nous tirer parti de la présence d'une structure géométrique supplémentaire sur l'espace ?
- Comment étendre ces constructions à des géométries moins régulières ou possédant moins de symétries ?

Quelques travaux récents — orientations méthodologiques

1. **Coordonnées de rotations** pour les densités sphériques.
2. **Approximation positive de type Bernstein** sur la sphère et le cylindre.
3. **Structures géométriques particulières** : produits tordus et feuilletages riemanniens.

Coordonnées de rotations sur la sphère — article publié

Y. Djaouani et K. Djerfi (2026).

- Représenter des points de S^2 par une section de $SO(3) \to SO(3)/SO(2) \simeq S^2$.
- Effectuer un lissage fondé sur une distance issue du groupe des rotations.
- Prendre en compte les difficultés numériques près des pôles, méthodes de corrections.

Deux pistes de type Bernstein — prépublications

Djerfi–Azzouz, cylindre compact $S^1 \times [0,1]$.

- Combiner lissage angulaire périodique et correction des véritables bords axiaux.
- Distinguer la couture artificielle des coordonnées et les frontières physiques.

Djerfi–Azzouz, sphère S^2.

- Construire des fonctions positives localisées à partir de la distance géodésique.
- Utiliser une partition de l'unité sphérique plutôt qu'une base polynomiale globale.

Produits tordus et feuilletages — prépublications

Djaouani–Djerfi–Yousfate : produits tordus.

- Étudier l'estimation spectrale sur $M = B \times_h F$.
- Exploiter la structure base–fibre pour organiser l'analyse du Laplacien–Beltrami.

Djerfi–Azzouz : feuilletages riemanniens.

- Projeter les observations sur un espace transverse.
- Estimer une composante de densité adaptée au feuilletage, puis la relever en tenant compte du volume des feuilles.

Références — article publié et prépublications (1/2)



Y. Djaouani et K. Djerfi (2026). *Rotation-Coordinate Density Estimation on Spheres*. Gulf Journal of Mathematics, 23(2), 1–14. DOI : 10.56947/a2gqwq32.



K. Djerfi et A. Azzouz. *Bernstein Density Estimation on the Compact Cylinder with Seam and Boundary Corrections*. Prépublication.



K. Djerfi et A. Azzouz. *Bernstein-Type Density Estimation on the Sphere*. Prépublication.

Références — article publié et prépublications (2/2)


Y. Djaouani, K. Djerfi et A. Yousfate. *Nonparametric Density Estimation on Warped Product Manifolds*. Prépublication.


K. Djerfi et A. Azzouz. *Nonparametric Density Estimation under Riemannian Foliations*. Prépublication.